ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

De la fécondation à la nidation

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · DE LA FÉCONDATION À LA NIDATION · EXERCICES 02

5 *exercices de synthèse*

Cette partie relie tout le chapitre : les étapes complètes de la fécondation, le blocage de la polyspermie, la nidation, le maintien de la grossesse par le dialogue hCG–corps jaune–progestérone et les méthodes de contraception. Tu rédigeras des réponses structurées comme au Bac. Les corrigés complets, avec rédactions modèles, sont dans **corr_p2.html**.

⏱ 35 min | ✏️ 5 exercices | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Mode d'emploi : rédige d'abord ta réponse au brouillon, puis ouvre **corr_p2.html** et compare phrase par phrase. Repère les mots-clés que tu avais oubliés (acrosome, caryogamie, blastocœle…).

DANS CETTE PARTIE — 5 EXERCICES · 2 THÈMES

02 De la fécondation au maintien de la grossesse

03 Synthèse type Bac — contraception et argumentation

02 THÈME 02 · SYNTHÈSE TYPE BAC

De la fécondation au maintien de la grossesse

✏️ EXERCICE 1 — RESTITUTION : LES ÉTAPES DE LA FÉCONDATION (★★★)

Rédige un texte structuré décrivant les étapes de la fécondation, depuis la rencontre des gamètes dans la trompe jusqu'à la formation du zygote. Ton récit suivra l'ordre chronologique et utilisera obligatoirement les termes : réaction acrosomique, zone pellucide, blocage de la polyspermie, caryogamie, 2n = 46 chromosomes.

Conseil de rédaction : raconte les étapes comme une chronologie (d'abord… puis… enfin…) : chaque étape doit nommer une structure et dire ce qui se passe.

✏️ EXERCICE 2 — LE BLOCAGE DE LA POLYSPERMIE CHEZ L'OURSIN (★★)

Document 1. L'oursin est un modèle classique d'étude de la fécondation externe. Après l'entrée du premier spermatozoïde, la membrane de l'ovocyte se modifie en moins d'une seconde (dépolarisation) : les spermatozoïdes déjà présents ne peuvent plus fusionner. Environ une minute plus tard, la zone pellucide durcit : plus aucun spermatozoïde ne peut l'atteindre ni la traverser.

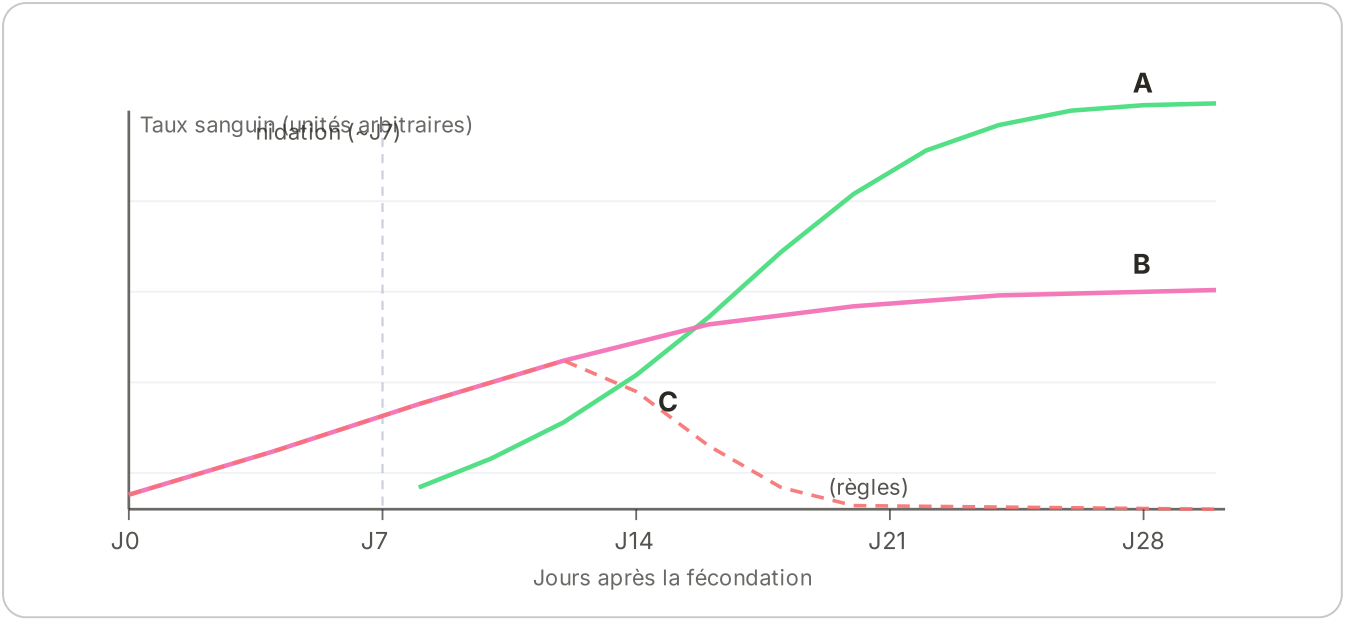
1. — Cite les deux blocages mis en évidence et donne leur ordre chronologique.

2. — Propose une expérience simple (un lot témoin et un lot test) qui prouve que la zone pellucide durcie est devenue impénétrable. Indique le résultat attendu.

3. — Quel serait l'intérêt de ce double blocage pour l'espèce, si un second spermatozoïde entrait ?

✏️ EXERCICE 3 — HCG, CORPS JAUNE ET MAINTIEN DE LA GROSSESSE (★★★)

Le document 2 suit les taux sanguins après une fécondation survenue à J0 : la courbe A et la courbe B sont mesurées chez une femme enceinte ; la courbe C (pointillée) est le tracé hypothétique de B si la sécrétion de hCG était empêchée.



Document 2 — Taux sanguins après la fécondation (J0 = jour de la fécondation). A et B sont mesurés chez une femme enceinte ; C (pointillé) est le tracé hypothétique de B si la sécrétion de hCG était empêchée.

1. — Identifie les courbes A et B. Justifie à partir de la date à laquelle chacune s'élève.
2. — Décris l'évolution de la courbe A.
3. — Compare les courbes B et C entre J14 et J21, et déduis-en le rôle de la hCG.
4. — Explique pourquoi la chute de progestérone (courbe C) entraînerait l'interruption de la grossesse.
5. — Nomme la structure qui sécrète la hCG.

03 THÈME 03 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Synthèse type Bac — contraception et argumentation

✏️ EXERCICE 4 — COMPARER LES MÉTHODES DE CONTRACEPTION (★★)

Recopie et complète le tableau ci-dessous en plaçant les propositions de la liste.

MÉTHODE	TYPE	MODE D'ACTION	PROTÈGE DES IST ?
Préservatif masculin	…	…	…
Pilule combinée	…	…	…
DIU (stérilet)	…	…	…

Mots à placer : mécanique (barrière) · chimique (hormonale) · mécanique (dispositif intra-utérin) · empêche la rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovocyte · bloque le pic de LH : pas d'ovulation · perturbe la nidation dans l'utérus · oui · non.

1. — Complète le tableau.
2. — Laquelle de ces méthodes protège d'une contamination par le VIH ? Justifie.
3. — Cite une autre méthode mécanique d'origine féminine.

✏️ EXERCICE 5 — GRAND BAC : DE LA FÉCONDATION À LA NIDATION (★★★)

Données : la fécondation a lieu à J0 dans la trompe ; la nidation se produit vers J7 dans la muqueuse utérine ; la hCG devient détectable dans le sang vers J8 à J10.

Rédige un développement construit répondant au sujet : « De la rencontre des gamètes à la nidation, décrivez les étapes qui conduisent à l'installation de l'embryon dans l'utérus, puis montrez que le maintien de la grossesse dépend d'un dialogue hormonal. » Ton texte suivra le plan :

1. — **I.** Les étapes de la fécondation
2. — **II.** Les premières divisions et la nidation
3. — **III.** Le dialogue hormonal qui maintient la grossesse

Mots à caser dans ta copie : acrosome, polyspermie, caryogamie, morula, blastocyste, endomètre, hCG, progestérone, corps jaune.



Exercices 02 terminés !

Chapitre bouclé : tes réflexes de chronologie (J0 → J7 → hCG) sont prêts pour le Bac.